

Resumen

El sistema EDDIE (Enhanced Digital Document Interface for Education) es una herramienta de apoyo a la lectura que integra visión computacional, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), seguimiento ocular (eye tracking) y reconocimiento de gestos para asistir a estudiantes con dificultades en la comprensión lectora.

Módulo de Procesamiento de Imágenes

El módulo de visión computacional captura frames desde una cámara web. Aplica binarización Otsu sobre la imagen en escala de grises para aislar el texto impreso del fondo. Luego Tesseract OCR extrae el texto reconocido en español e inglés con configuración PSM 6.

Módulo Eye Tracker

El eye tracker se conecta al sistema a través de un socket TCP en el puerto 9877. Envía coordenadas de gaze (x, y) con timestamp cada 50ms. Cuando el sistema detecta un evento de dwell (fijación sostenida por más de 600ms), activa el resaltado de la línea de texto.

Módulo de Consistencia de Datos

El módulo de consistencia valida que los PDFs anotados mantengan coherencia entre el texto extraído por OCR y las anotaciones en el PDF. Las anotaciones se agregan como QuadPoints rectangulares para compatibilidad con lectores PDF estándar como Adobe Acrobat.

Conclusión

El sistema EDDIE demuestra que es posible integrar múltiples tecnologías de visión computacional y procesamiento de lenguaje natural en un sistema cohesivo de lectura aumentada implementado en Python.